

Capa física

La capa física del modelo OSI se encuentra en la parte inferior de la pila. Forma parte de la capa Acceso a red del modelo TCP/IP. Sin la capa física, no tendría una red.

Se estudiarán tres formas de conectarse a la capa física:

- Cableado mediante Alambres de Cobre (Medio guiado).
- Cableado de Fibra Óptica (Medio guiado).
- Medios inalámbricos (Medio no guiado).

Objetivos del módulo:

Explicar la forma en que los protocolos, servicios y medios de red de capa física admiten comunicaciones a través de las redes de datos.

Temas y objetivos particulares:

- Título del tema: Propósito de la capa física
Objetivo del tema: Describir el propósito y las funciones de la capa física en la red.
- Título del tema: Características de la capa física
Objetivo del tema: Describir las características de la capa física.
- Título del tema: Cableado de cobre
Objetivo del tema: Identificar las características básicas del cableado de cobre.
- Título del tema: Cableado UTP
Objetivo del tema: Explicar cómo se utiliza el cable UTP en las redes Ethernet.
- Título del tema: Cableado de fibra óptica
Objetivo del tema: Describir el cableado de fibra óptica y sus ventajas principales sobre otros medios.
- Título del tema: Medios inalámbricos
Objetivo del tema: Conectar dispositivos utilizando medios conectados por cable e inalámbricos.

1 - Título del tema: Propósito de la capa física

1.1 - La conexión Física

Ya sea una conexión a una impresora local en el hogar o a un sitio web en otro país, para que se pueda producir cualquier comunicación de red, se debe establecer antes una **conexión a una red local**.

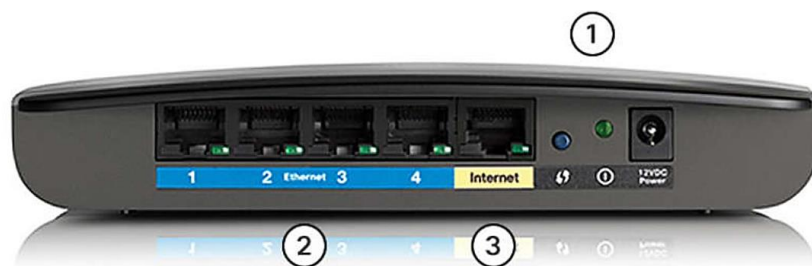
Una conexión física puede ser:

- Conexión por cable, o

- **Conexión inalámbrica** mediante ondas de radio.

El tipo de **conexión física** utilizada depende de la configuración de la red. Por ejemplo:

- En muchas oficinas corporativas, los empleados tienen PC de escritorio o portátiles que se **conectan físicamente, mediante cables**, a un **switch** compartido. Este tipo de configuración se denomina **red cableada**. Los datos se transmiten a través de un cable físico.
- Además de las conexiones por cable, muchas empresas también ofrecen **conexiones inalámbricas** para PC portátiles, tablets y smartphones. En el caso de los dispositivos inalámbricos, los datos se transmiten mediante **ondas de radio**. La conectividad inalámbrica es común a medida que las personas y las empresas descubren sus ventajas. Los dispositivos en una red inalámbrica deben estar conectados a un **punto de acceso inalámbrico (AP, de Access Point)** o **router inalámbrico** como el que se muestra en la figura.



Estos son los componentes de un punto de acceso:

1. Las **antenas inalámbricas** (Estas están integradas dentro de la versión del router que se muestra en la figura anterior).
2. Varios **puertos de switch de Ethernet**.
3. Un **puerto de internet**.

Figura: La figura muestra un router doméstico, resaltando algunos de sus principales componentes.

Al igual que una oficina corporativa, la mayoría de los hogares ofrecen conectividad cableada e inalámbrica a la red.

Conexión por cable al router inalámbrico



Figura: La figura muestra un router doméstico y una computadora portátil que se conectan a la red de área local (LAN).

Tarjetas de interfaz de red: Las *tarjetas de interfaz de red* (o NIC, *Network Interface Card*) conectan un dispositivo a la red.

- Las *NIC de Ethernet* se usan para una conexión por cable (como muestra la figura anterior),
- Las *NIC de la red de área local inalámbrica (WLAN)* se usan para la conexión inalámbrica.

Los dispositivos para usuarios finales pueden incluir un tipo de NIC o ambos. Una impresora de red, por ejemplo, puede contar solo con una NIC Ethernet y, por lo tanto, se debe conectar a la red mediante un cable Ethernet. Otros dispositivos, como las tabletas y los teléfonos inteligentes, pueden contener solo una NIC WLAN y deben utilizar una conexión inalámbrica.



Figura: Conexión por cable con una NIC Ethernet. En términos de rendimiento, no todas las conexiones físicas son iguales a la hora de conectarse a una red.

1.2 - La capa Física

La **capa física del modelo OSI** proporciona los medios de transporte de los bits que conforman una trama de la capa de enlace de datos a través de los medios de red. Esta capa:

- Acepta una trama completa desde la capa de enlace de datos.
- Codifica la trama como una secuencia de señales.
- Transmite en los medios locales.

Un dispositivo final o un dispositivo intermediario recibe los bits codificados que componen una trama.

Ejemplo del proceso de encapsulación. La última parte de este proceso muestra los bits que se envían a través del medio físico. La capa física codifica las tramas y crea las señales eléctricas, ópticas o de ondas de radio (según corresponda) que representan los bits en cada trama. Estas señales se envían por los medios, una a la vez.

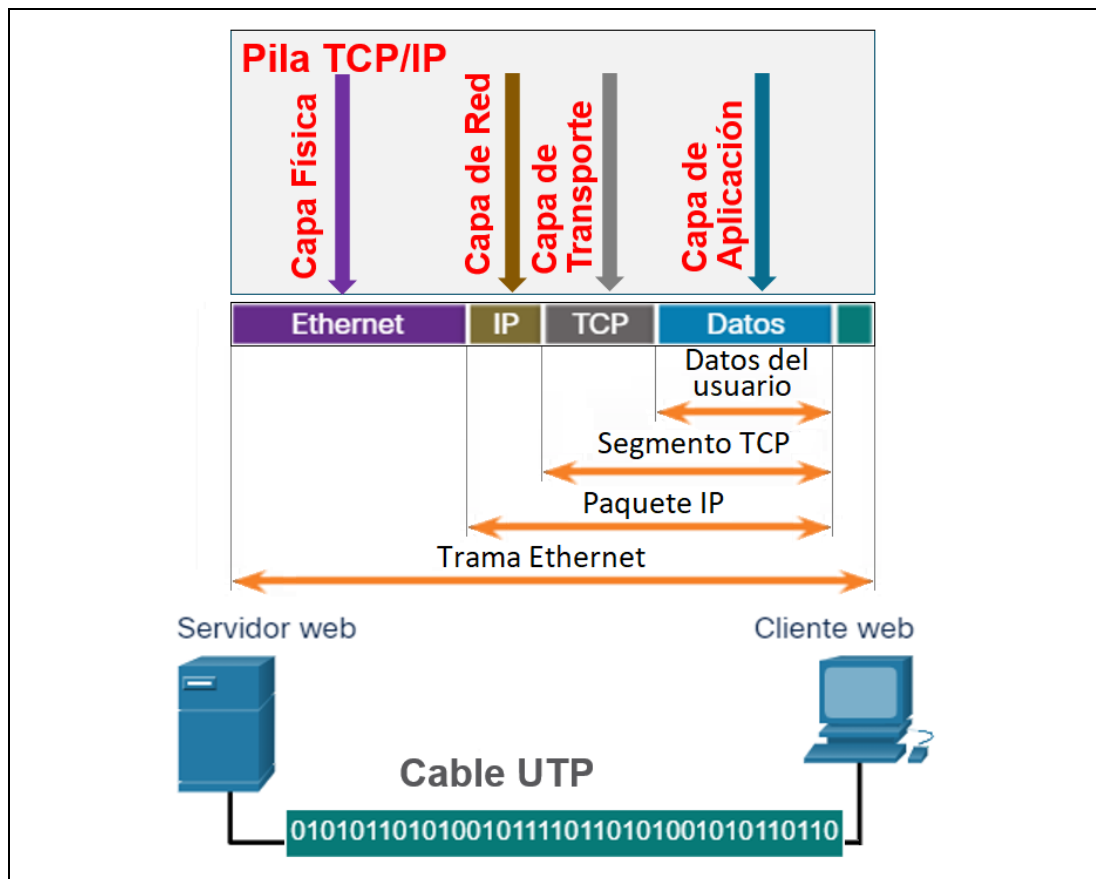


Figura: Proceso de encapsulación. Los datos corresponden a la capa de aplicación (modelo TCP/IP), por ejemplo, datos de una página web (aplicación web).

La capa física del nodo de destino recupera estas señales individuales de los medios, las restaura a sus representaciones en bits y pasa los bits a la capa de enlace de datos en forma de trama completa.

1.3 - Compruebe su comprensión - Propósito de la capa física

1. ¿Verdadero o falso? La capa física solo se refiere a las conexiones de red cableadas.

☒ ¡Lo tienes!

☐ Verdadero

☒ Falso

2. ¿Verdadero o falso? Cuando una trama es codificada por la capa física, todos los bits se envían a través del medio al mismo tiempo.

☒ ¡Lo tienes!

☐ Verdadero

☒ Falso

3. La capa física del dispositivo receptor pasa bits hasta qué capa de nivel superior?

☒ ¡Lo tienes!

- ☐ Aplicación
- ☐ Presentación
- ☐ Red
- ☒ Enlace de datos

4. ¿Qué PDU recibe la capa física para la codificación y transmisión?

☒ ¡Lo tienes!

- ☒ trama
- ☐ Segmento
- ☐ Paquete

1. La respuesta correcta es **falso**. La capa física proporciona los medios para transportar bits a través de la red, ya sea que la red esté **cableada o inalámbrica**.
2. La respuesta correcta es **falso**. Cuando se codifican, los bits que componen una **trama** se transmiten a través del medio uno a la vez.
3. La capa física recibe fotogramas de la capa de enlace de datos y la convierte en bits para su transmisión. En el dispositivo de envío, la capa física pasa los bits transmitidos hasta la capa de enlace de datos como una trama completa.
4. La capa física recibe **tramas** de la capa de enlace de datos para su codificación y transmisión.

2 - Características de la capa física

2.1 - Estándares de la capa física

En el tema anterior, se obtuvo una visión general de alto nivel de la capa física y su lugar en una red. Este tema profundiza un poco más en los detalles de la capa física. Esto incluye:

- Los componentes y los medios utilizados para construir una red.
- Los estándares necesarios para que todo funcione en conjunto.

Los protocolos y las operaciones de las capas OSI superiores se llevan a cabo en software diseñado por ingenieros en software e informáticos. El **Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet** (o **IETF**, por sus siglas en inglés) define los servicios y protocolos del conjunto TCP/IP.

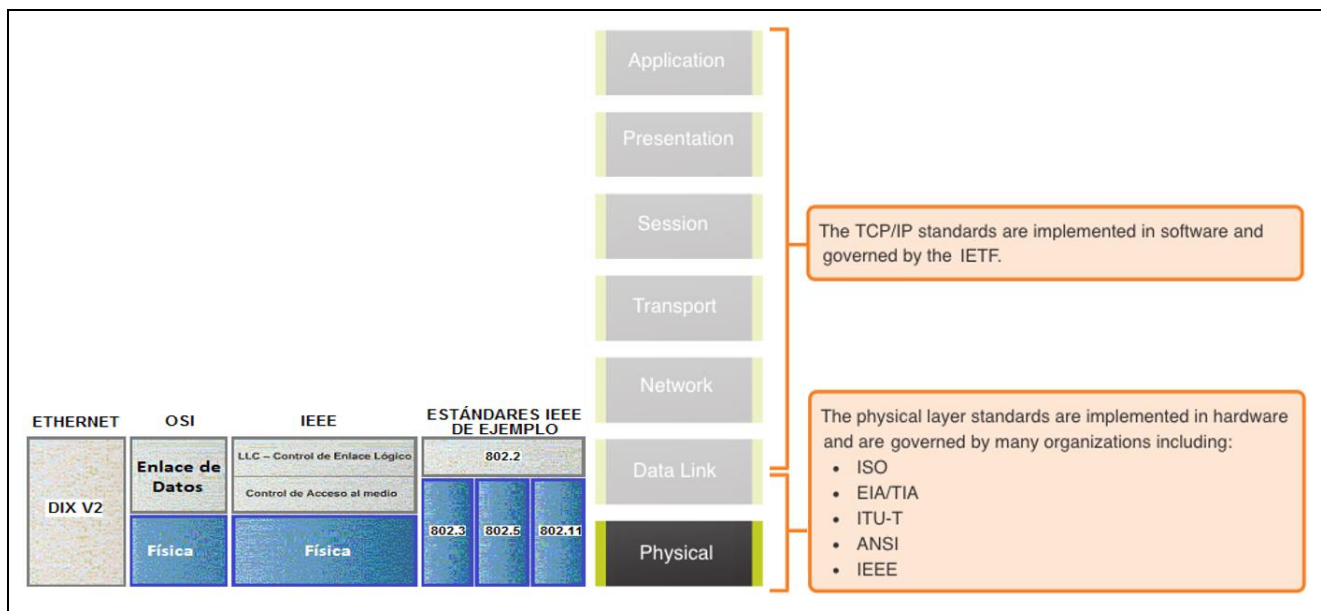
La capa física consta de circuitos electrónicos, medios y conectores desarrollados por ingenieros. Por lo tanto, es necesario que las principales organizaciones especializadas en ingeniería eléctrica y en comunicaciones definan los estándares que rigen este hardware.

Existen muchas organizaciones internacionales y nacionales, organizaciones de regulación gubernamentales y empresas privadas que intervienen en el establecimiento y el mantenimiento de los estándares de la capa física. Por ejemplo, los estándares de hardware, medios, codificación y señalización de la capa física, están definidos y regidos por estas organizaciones de estándares:

- Organización Internacional para la Estandarización (ISO)
- Asociación de las Industrias de las Telecomunicaciones (TIA)
- Asociación de Industrias Electrónicas (EIA)
- Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU)
- Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI)
- Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE)
- Autoridades nacionales reguladoras de las telecomunicaciones, incluida la Federal Communication Commission (FCC) de los Estados Unidos y el Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones (ETSI)

Además de estos, a menudo hay grupos de normas de cableado regionales, que desarrollan especificaciones locales, tales como:

- CSA (Asociación de Normas Canadienses)
- CENELEC (Comité Europeo de Normalización Electrotécnica)
- JSA / JIS (Asociación de Normas Japonesas)



2.2 – Componentes físicos

Los estándares de la capa física abarcan tres áreas funcionales:

- Componentes físicos.
- Codificación.

- Señalización.

Componentes físicos:

Los **componentes físicos** son los dispositivos de hardware electrónico, medios y otros conectores que transmiten las señales que representan los bits. Todos los componentes de hardware, como NIC, interfaces y conectores, materiales y diseño de los cables, se especifican en los estándares asociados con la capa física.

Por ejemplo, los diversos puertos e interfaces de un router Cisco 1941 también son ejemplos de componentes físicos con conectores y diagramas de pines específicos derivados de los estándares.

Codificación:

La **codificación**, o **codificación de línea**, es un método que se utiliza para convertir una transmisión de bits de datos en un “código” predefinido.

Los códigos son grupos de bits utilizados para ofrecer un patrón predecible que pueda reconocer tanto el emisor como el receptor. En otras palabras, **la codificación es el método o patrón utilizado para representar la información digital**. Similar a la forma en que el código Morse codifica un mensaje con una serie de puntos y guiones.

Por ejemplo, en la **codificación Manchester**:

- Los **0** se representan mediante una **transición de voltaje de alto a bajo**, y
- Los **1** se representan como una **transición de voltaje de bajo a alto**.
- La transición se produce en el medio de cada período de bit.

Este tipo de codificación se usa en Ethernet de 10 Mbps. Un ejemplo de codificación Manchester se ilustra en la figura.

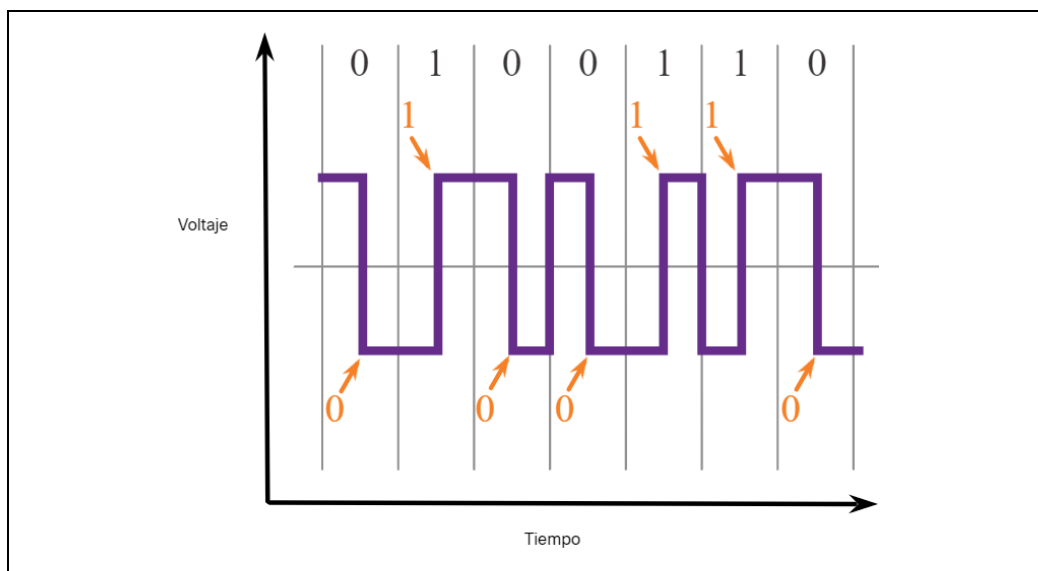


Figura: Ejemplo de codificación Manchester. La secuencia de bits que se codifica es 0100110.

Las velocidades de datos más rápidas requieren codificación más compleja:

- Ethernet 10BASE-T usa codificación Manchester (al igual que en estándares Ethernet más antiguos).

- Ethernet 100BASE-TX usa codificación 4B / 5B.
- Ethernet 1000BASE-T usa codificación 8B / 10B.

Señalización:

La capa física debe generar las señales inalámbricas, ópticas o eléctricas que representan los “1” y los “0” en los medios. La forma en que se representan los bits se denomina **método de señalización**. Los estándares de la capa física deben definir qué tipo de señal representa un “1” y qué tipo de señal representa un “0”. Esto puede ser tan simple como un cambio en el nivel de una señal eléctrica o de un pulso óptico. Por ejemplo, un pulso largo podría representar un 1 mientras que un pulso corto podría representar un 0.

Esto es similar al método de señalización que se utiliza en el código Morse, que puede utilizar una serie de tonos de encendido/apagado, luces o clics para enviar texto a través de cables telefónicos o entre barcos en el mar.

Las figuras siguientes muestran ejemplos de señalización.

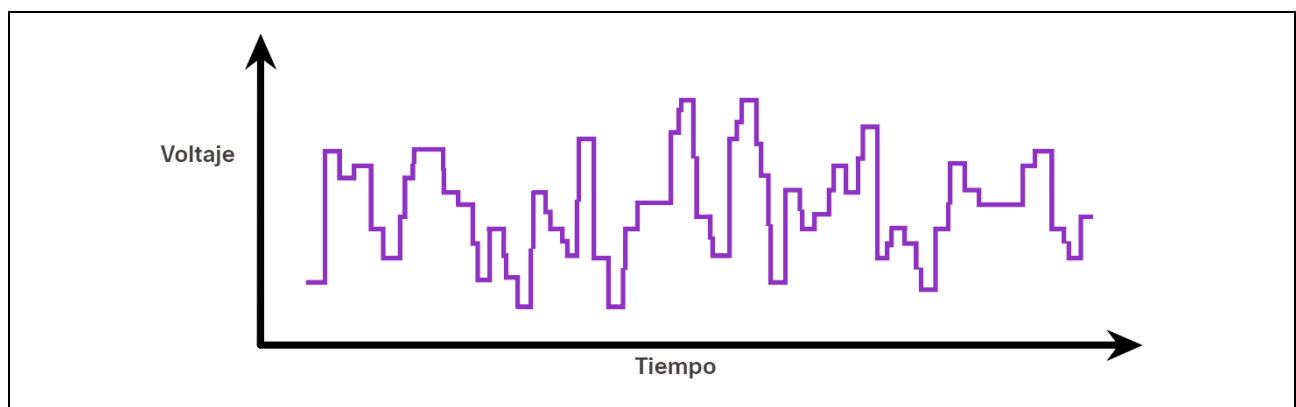


Figura: Cable de cobre. Señales eléctricas sobre el cable.

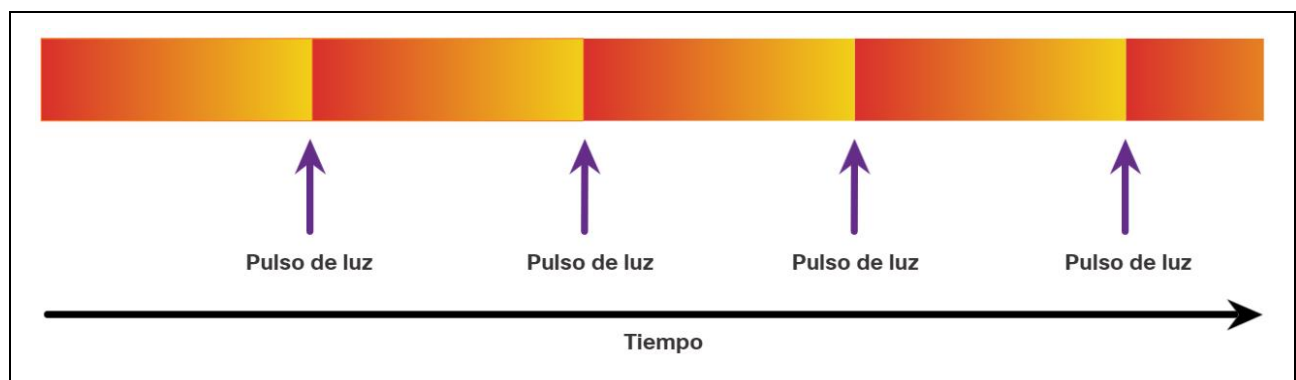


Figura: Cable de fibra óptica. Pulsos de luz sobre cable de fibra óptica

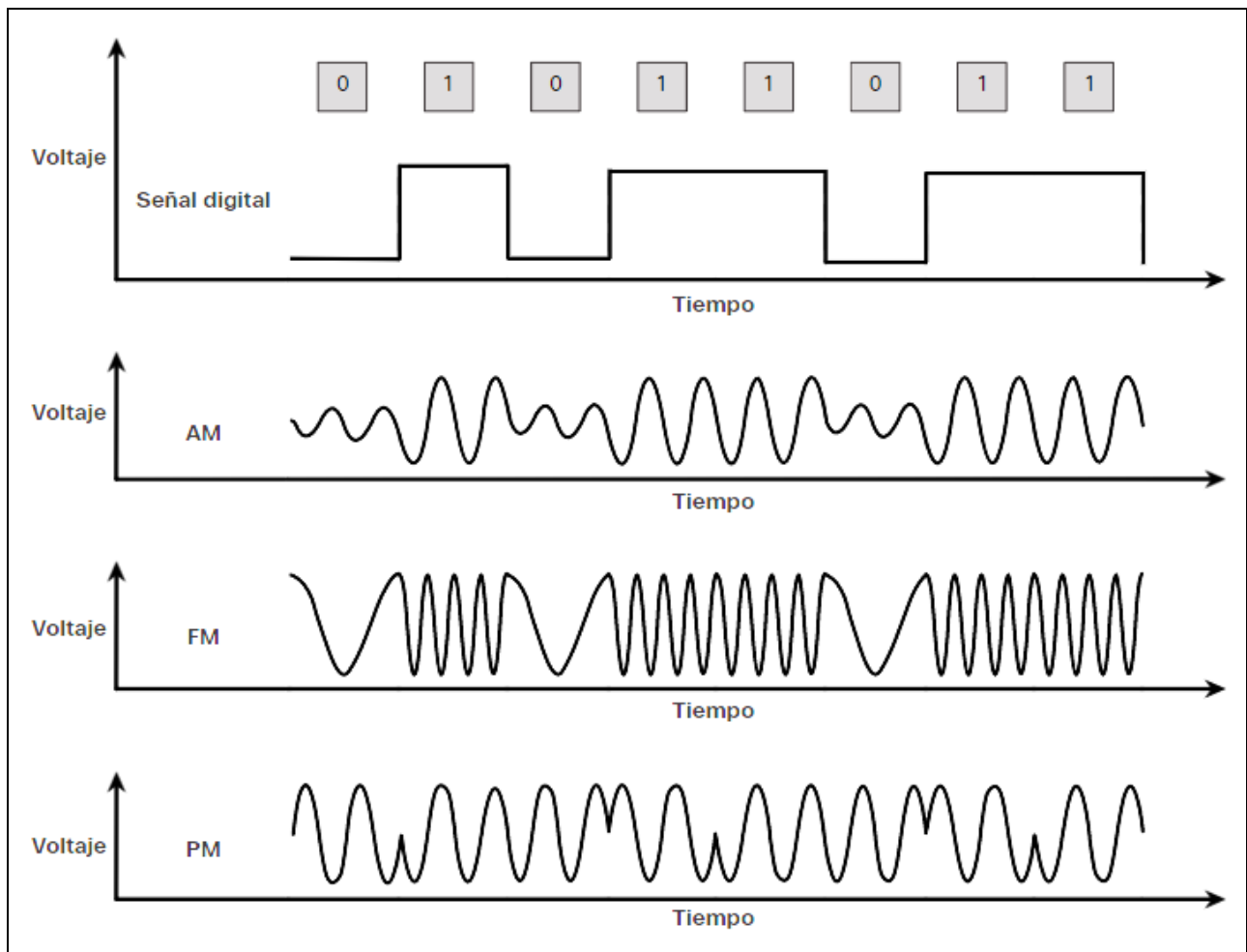


Figura: Medios inalámbricos. Señales de microondas sobre medios inalámbricos.

2.3 – Ancho de banda

Los diferentes medios físicos admiten la transferencia de bits a distintas velocidades. La transferencia de datos generalmente se discute en términos de ancho de banda.

El ancho de banda es la capacidad a la que un medio puede transportar datos. El ancho de banda digital mide la cantidad de datos que pueden fluir desde un lugar hacia otro en un período de tiempo determinado. El ancho de banda generalmente se mide en kilobits por segundo (kbps), megabits por segundo (Mbps) o gigabits por segundo (Gbps).

En ocasiones, el ancho de banda se piensa como la velocidad a la que viajan los bits, sin embargo, esto no es adecuado. Por ejemplo, tanto en Ethernet a 10 Mbps como a 100 Mbps, los bits se envían a la velocidad de la electricidad. La diferencia es el número de bits que se transmiten por segundo.

Una combinación de factores determina el ancho de banda práctico de una red:

- Las propiedades de los medios físicos.
- Las tecnologías seleccionadas para la señalización y la detección de señales de red.

Las propiedades de los medios físicos, las tecnologías actuales y las leyes de la física desempeñan una función al momento de determinar el ancho de banda disponible.

En la tabla, se muestran las unidades de medida comúnmente utilizadas para el ancho de banda.

Unidad de Ancho de Banda	Abreviatura	Equivalencia
Bits por segundo	bps	unidad fundamental de ancho de banda
Kilobits por segundo	Kbps	1 Kbps = 1,000 bps = 10^3 bps
Megabits por segundo	Mbps	1 Mbps = 1,000,000 bps = 10^6 bps
Gigabits por segundo	Gbps	1 Gbps = 1,000,000,000 bps = 10^9 bps
Terabits por segundo	Tbps	1 Tbps = 1,000,000,000,000 bps = 10^{12} bps

Terminología del Ancho de banda

Los términos utilizados para medir la calidad del ancho de banda incluyen:

- Latencia
- Rendimiento
- Capacidad de transferencia útil

Latencia: El concepto de *latencia* se refiere a la cantidad de tiempo, incluidas las demoras, que les toma a los datos transferirse desde un punto determinado hasta otro.

Rendimiento: El *rendimiento* es la medida de transferencia de bits a través de los medios durante un período de tiempo determinado.

Debido a diferentes factores, el rendimiento generalmente no coincide con el ancho de banda especificado en las implementaciones de la capa física. El rendimiento suele ser menor que el ancho de banda. Hay muchos factores que influyen en el rendimiento:

- La cantidad de tráfico.
- El tipo de tráfico.
- La latencia creada por la cantidad de dispositivos de red encontrados entre origen y destino.

En una internetwork, o una red con múltiples segmentos, el rendimiento no puede ser más rápido que el enlace más lento de la ruta de origen a destino. Incluso si todos los segmentos o gran parte de ellos tienen un ancho de banda elevado, solo se necesita un segmento en la ruta con un rendimiento inferior para crear un cuello de botella en el rendimiento de toda la red.

Existen muchas pruebas de velocidad en línea que pueden revelar el rendimiento de una conexión a Internet.

Capacidad de transferencia útil (Goodput): Existe una tercera medición para evaluar la transferencia de datos utilizables, que se conoce como *capacidad de transferencia útil*. La capacidad de transferencia útil es la medida de datos utilizables transferidos durante un período determinado. La capacidad de transferencia útil es el rendimiento menos la sobrecarga de tráfico para establecer

sesiones, acusos de recibo, encapsulación y bits retransmitidos. La capacidad de transferencia útil siempre es menor que el rendimiento, que generalmente es menor que el ancho de banda.

2.4 - Compruebe su comprensión - Características de la capa física

1. ¿Qué medios utilizan patrones de microondas para representar bits?

☒ ¡Lo tienes!

- ☐ Cobre
- ☒ Inalámbrica
- ☐ Fibra óptica

2. ¿Qué medios utilizan patrones de luz para representar bits?

☒ ¡Lo tienes!

- ☐ Cobre
- ☐ Inalámbrica
- ☒ Fibra óptica

3. ¿Qué medios usan pulsos eléctricos para representar bits?

☒ ¡Lo tienes!

- ☒ Cobre
- ☐ Inalámbrica
- ☐ Fibra óptica

4. ¿Cuál de estos es el nombre de la capacidad de un medio para transportar datos?

☒ ¡Lo tienes!

- ☒ Ancho de banda
- ☐ Rendimiento
- ☐ Capacidad de transferencia útil

5. ¿Cuál de estos es una medida de la transferencia de bits a través de los medios?

☒ ¡Lo tienes!

☐ Ancho de banda

☒ Rendimiento

☐ Capacidad de transferencia útil

1 - En las redes inalámbricas, los datos están representados por patrones de transmisiones de microondas.

2 - Los cables de fibra óptica utilizan patrones de luz para representar bits.

3 - Los pulsos eléctricos se utilizan para representar bits en redes utilizando medios de cable de cobre.

4 - El ancho de banda es la capacidad de un medio para transportar datos.

5 - La transferencia de bits a través de los medios de la red durante un período de tiempo se conoce como rendimiento.

3 - Cableado de cobre

3.1 - Características del cableado de cobre

El cableado de cobre es el tipo más común de cableado utilizado en las redes hoy en día. De hecho, el cableado de cobre no es solo un tipo de cable. Hay tres tipos diferentes de cableado de cobre que se utilizan, cada uno, en situaciones específicas.

Las redes utilizan medios de cobre porque son económicos y fáciles de instalar, y tienen baja resistencia a la corriente eléctrica. Sin embargo, estos medios están limitados por la distancia y la interferencia de señal.

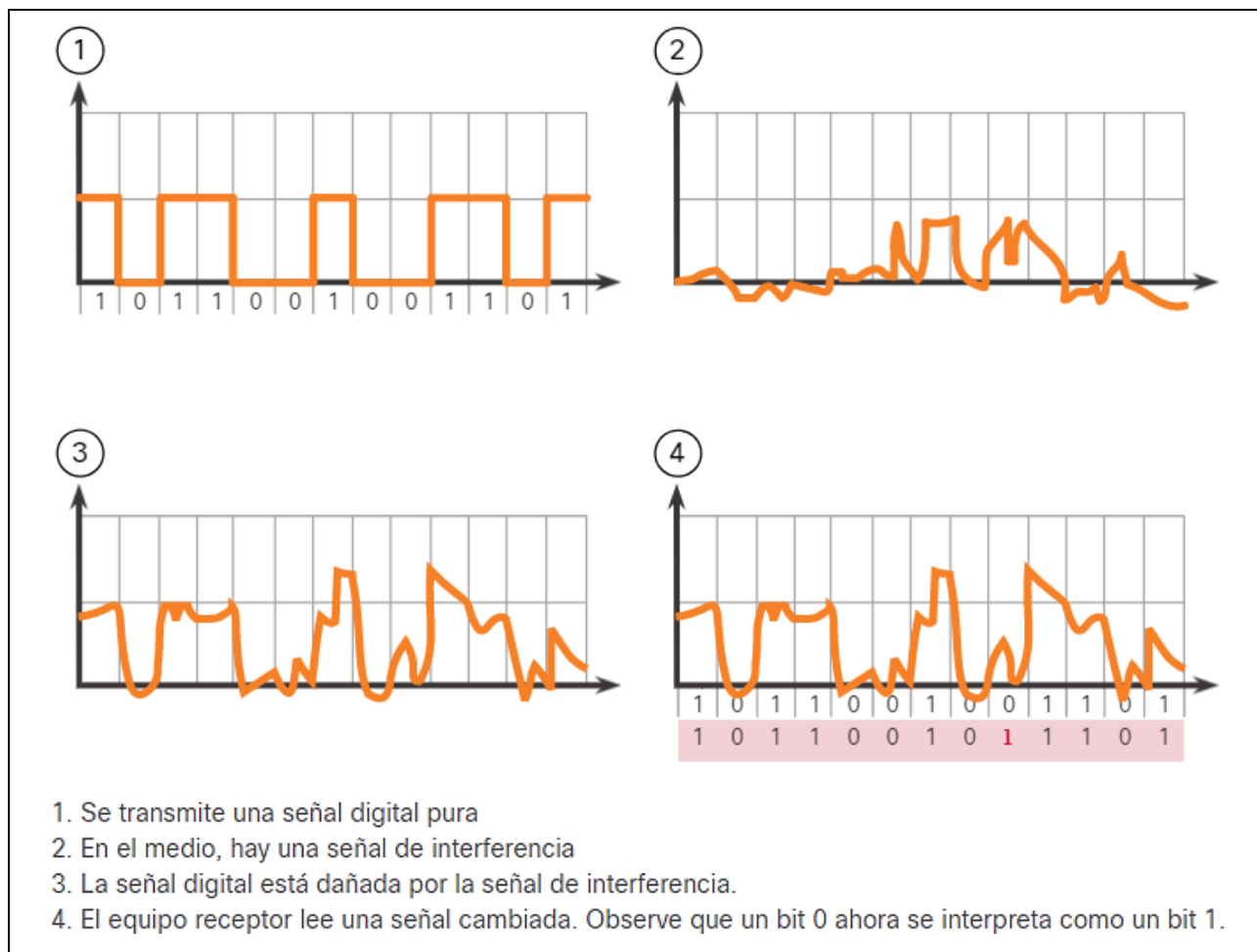
Los datos se transmiten en cables de cobre como impulsos eléctricos. Un detector en la interfaz de red de un dispositivo de destino debe recibir una señal que pueda decodificarse exitosamente para que coincida con la señal enviada. No obstante, cuanto más lejos viaja una señal, más se deteriora. Esto se denomina **atenuación de señal**. Por este motivo, todos los medios de cobre deben seguir limitaciones de distancia estrictas según lo especifican los estándares que los rigen.

Los *valores de temporización y voltaje de los pulsos eléctricos* también son vulnerables a las interferencias de dos fuentes:

- “Interferencia electromagnética” (EMI) o “Interferencia de radiofrecuencia” (RFI): Las señales de EMI y RFI pueden distorsionar y dañar las señales de datos que transportan los medios de cobre. Las posibles fuentes de EMI y RFI incluyen las ondas de radio y dispositivos electromagnéticos, como las luces fluorescentes o los motores eléctricos.

- **Crosstalk:** Crosstalk se trata de una perturbación causada por los campos eléctricos o magnéticos de una señal de un hilo a la señal de un hilo adyacente. En los circuitos telefónicos, el crosstalk puede provocar que se escuche parte de otra conversación de voz de un circuito adyacente. En especial, cuando una corriente eléctrica fluye por un hilo, crea un pequeño campo magnético circular alrededor de dicho hilo, que puede captar un hilo adyacente.

En la figura, se muestra la forma en que la interferencia puede afectar la transmisión de datos.



Para contrarrestar los efectos negativos de la EMI y la RFI, algunos tipos de cables de cobre se empaquetan con un blindaje metálico y requieren una conexión a tierra adecuada.

Para contrarrestar los efectos negativos del crosstalk, algunos tipos de cables de cobre tienen pares de hilos de circuitos opuestos trenzados que cancelan dicho tipo de interferencia en forma eficaz.

La **susceptibilidad de los cables de cobre al ruido electrónico** también se puede limitar utilizando estas recomendaciones:

- La elección del tipo o la categoría de cable más adecuados a un entorno de red determinado.
- El diseño de una infraestructura de cables para evitar las fuentes de interferencia posibles y conocidas en la estructura del edificio.
- El uso de técnicas de cableado que incluyen el manejo y la terminación apropiados de los cables.

3.2 - Tipos de cables de cobre

Existen tres tipos principales de medios de cobre que se utilizan en las redes.

- Cable de par trenzado no blindado (UTP).
- Cable de par trenzado blindado (STP).
- Cable Coaxial.

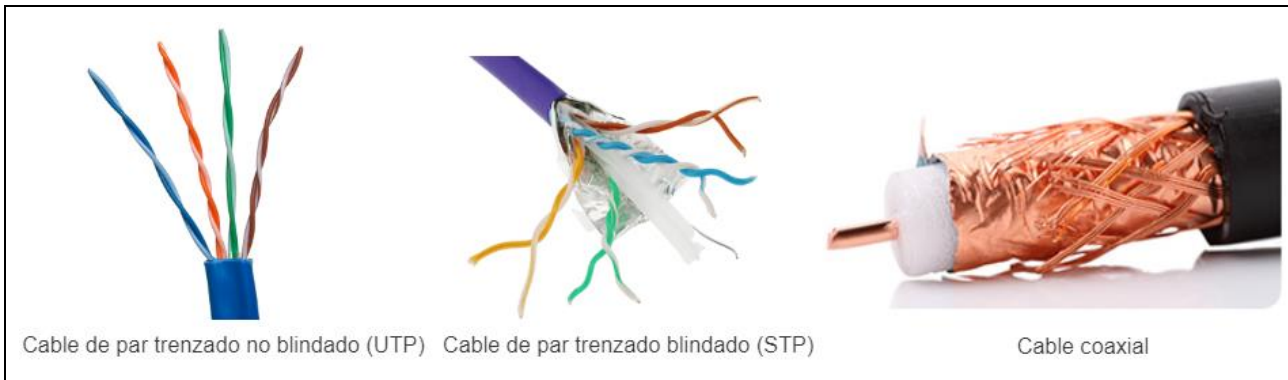


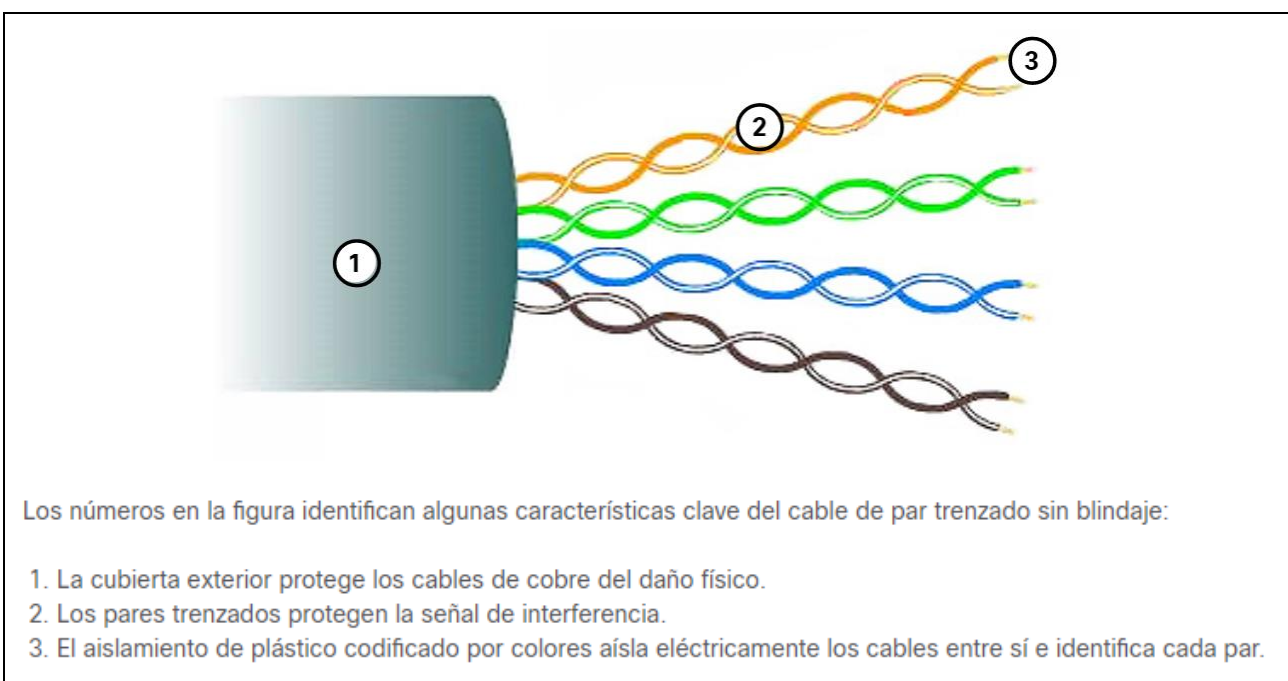
Figura: Tres tipos principales de medios de cobre que se utilizan en las redes

Cable de par trenzado no blindado (UTP)

El cableado de **par trenzado no blindado (UTP)**, por sus siglas en inglés) es el medio de red más común. El cableado UTP, que se termina con **conectores RJ-45**, se utiliza para interconectar hosts de red con dispositivos intermediarios de red, como switches y routers.

En las redes LAN, el cable UTP consta de **cuatro pares de hilos codificados por colores** que están trenzados entre sí y recubiertos con un revestimiento de plástico flexible que los protege contra daños físicos menores. El trenzado de los hilos ayuda a proteger contra las interferencias de señales de otros hilos.

Como se muestra en la figura siguiente, los códigos por colores identifican los pares individuales con sus alambres y sirven de ayuda para la terminación de cables.



Cable de par trenzado blindado (STP)

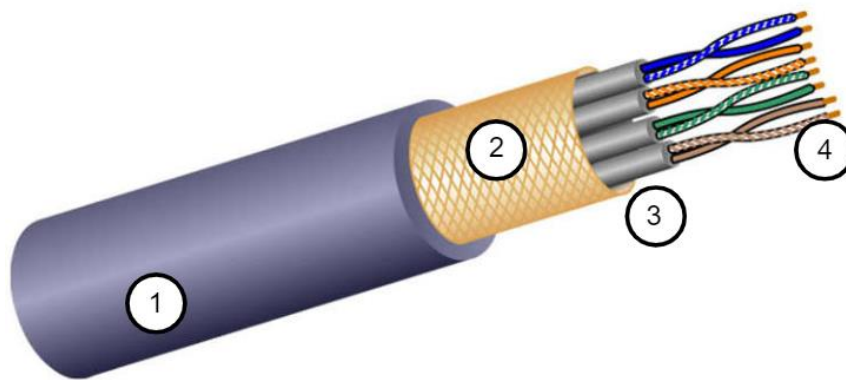
El **par trenzado blindado (STP)**, por sus siglas en inglés) proporciona una mejor protección contra ruido que el cableado UTP. Sin embargo, en comparación con el cable UTP, el cable STP es mucho más costoso y difícil de instalar. Al igual que el cable UTP, el **STP utiliza un conector RJ-45**.

El cable STP combina:

- las técnicas de blindaje para contrarrestar la EMI y la RFI, y
- el trenzado de hilos para contrarrestar el crosstalk.

Para obtener los máximos beneficios del blindaje, los cables STP se terminan con conectores de datos STP blindados especiales. ***Si el cable no se conecta a tierra correctamente, el blindaje puede actuar como antena y captar señales no deseadas.***

El cable STP que se muestra utiliza cuatro pares de hilos. Cada uno de estos pares está empaquetado primero con un blindaje de hoja metálica y, luego, el conjunto se empaqueta con una malla tejida o una hoja metálica.

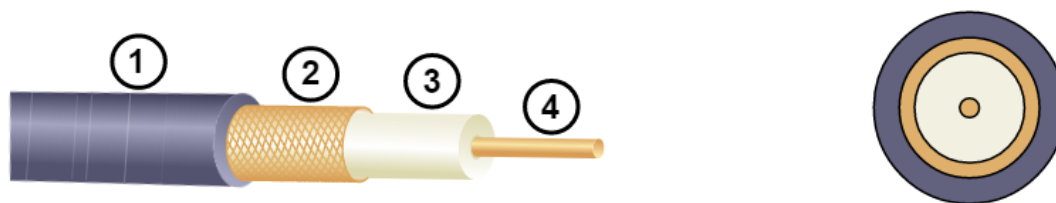


Los números en la figura identifican algunas características clave del cable de par trenzado blindado:

1. Cubierta exterior
2. Escudo trenzado o de aluminio
3. Escudos de aluminio
4. Pares trenzados

Cable Coaxial

El cable coaxial obtiene su nombre del hecho de que hay dos conductores que comparten el mismo eje (tal cuál se observa en la figura siguiente).



Los números en la figura identifican algunas características clave del cable coaxial:

1. Cubierta exterior
2. Blindaje de cobre trenzado
3. Aislamiento plástico
4. Conductor de cobre

Como se muestra en la figura, el cable coaxial consta de las siguientes partes:

- Se utiliza un conductor de cobre para transmitir las señales electrónicas.
- Una capa de aislamiento plástico flexible que rodea al conductor de cobre.
- Sobre este material aislante, hay una malla de cobre tejida (o una hoja metálica) que actúa como segundo hilo en el circuito y como blindaje para el conductor interno. La segunda capa o blindaje reduce la cantidad de interferencia electromagnética externa.
- La totalidad del cable está cubierta por un revestimiento para evitar daños físicos menores.

Existen diferentes tipos de conectores con cable coaxial:

Conectores BNC (Bayoneta Neill—Concelman). Hay de tipo N y tipo F (se muestran en la figura).



Conectores SMA (SubMiniature versión A). tipo de conector roscado para cable coaxial utilizado en microondas, antenas externas para módems y celulares. Son muy precisos y se pueden utilizar en muchos tipos de aparatos con microondas como pueden ser satélites, comunicaciones, etc. Una de sus características principales es que son robustos y estables y cuentan con una impedancia de 50 Ohmios. Se pueden utilizar como máximo para poder transmitir 24 GHz y pueden unirse con cables flexibles o semi-rígidos.. Existen multitud de variaciones de este tipo de conector, para cable (como el de 1ra la foto de la figura siguiente) o para placa, con salidas rectas o en ángulo recto, acabado en oro o en acero. Aunque en el conector estándar, el macho lleva la "tuerca", existen los RP-SMA (RP =

Reverse Polarity)), con la tuerca en la hembra, lo suelen llevar las antenas WiFi (conector hembra con rosca).



Aunque el cable UTP ha reemplazado esencialmente el cable coaxial en las instalaciones de Ethernet modernas, el diseño del cable coaxial se usa en las siguientes situaciones:

- **Instalaciones inalámbricas.** Los cables coaxiales conectan antenas a los dispositivos inalámbricos. También transportan energía de radiofrecuencia (RF) entre las antenas y el equipo de radio.
- **Instalaciones de Internet por cable.** Los proveedores de servicios de cable proporcionan conectividad a Internet a sus clientes mediante el reemplazo de porciones del cable coaxial y la admisión de elementos de amplificación con cables de fibra óptica. Sin embargo, el cableado en las instalaciones del cliente sigue siendo cable coaxial.

Compruebe su comprensión – Sobre cableado

1. ¿Cuál de las siguientes antenas conecta a dispositivos inalámbricos? También se puede incluir con cableado de fibra óptica para la transmisión de datos bidireccional.

☒ ¡Lo tienes!

- ☐ UTP
☐ STP
☒ Coaxial

2. ¿Cuál de los siguientes contrarresta EMI y RFI utilizando técnicas de blindaje y conectores especiales?

☒ ¡Lo tienes!

- ☐ UTP
☒ STP
☐ Coaxial

3. ¿Cuál de los siguientes es el medio de red más común?

☒ ¡Lo tienes!

- ☒ UTP
☐ STP
☐ Coaxial

4. ¿Cuál de los siguientes termina con conectores BNC, tipo N y tipo F?

☒ ¡Lo tienes!

- ☐ UTP
☐ STP
☒ Coaxial

1 - El cable coaxial, que se usa para la televisión por cable y el servicio de Internet, también se usa para conectar antenas a dispositivos inalámbricos.

2 – El cable de par trenzado blindado (STP) incorpora blindaje y conectores especiales para evitar interferencias de señal de otros cables, EMI y RFI.

- 3 – El cable de par trenzado sin blindaje (UTP) es el tipo más común de medios de red cableados.
- 4 – El cable coaxial, que se usa para la televisión por cable y el servicio de Internet, también se usa para conectar antenas a dispositivos inalámbricos, utiliza varios tipos de conectores, incluyendo conectores BNC, tipo N y tipo F

4 - Cableado UTP

4.1 – Propiedades del Cableado UTP

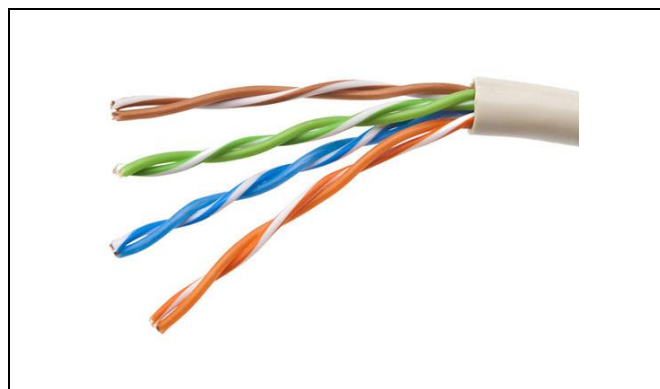
En el tema anterior, se aprendió un poco sobre el ***cableado de cobre de par trenzado sin blindaje (UTP)***. Dado que el cableado UTP es el estándar para su uso en las LAN, en este tema se detallan sus ***ventajas y limitaciones***, y qué se puede hacer para evitar problemas.

Cuando se utiliza como medio de red, el cableado (UTP) consta de cuatro pares de hilos codificados por colores que están trenzados entre sí y recubiertos con un revestimiento de plástico flexible. Su tamaño pequeño puede ser una ventaja durante la instalación.

Los cables UTP no utilizan blindaje para contrarrestar los efectos de la EMI y la RFI. En cambio, los diseñadores de cable han descubierto otras formas de limitar el efecto negativo del crosstalk:

- **Anulación** - Los diseñadores ahora emparejan los hilos en un circuito. Cuando dos hilos en un circuito eléctrico están cerca, los campos magnéticos son exactamente opuestos entre sí. Por lo tanto, los dos campos magnéticos se anulan y también anulan cualquier señal de EMI y RFI externa.
- **Variando el número de vueltas por par de hilos** - Para mejorar aún más el efecto de anulación de los pares de hilos del circuito, los diseñadores cambian el número de vueltas de cada par de hilos en un cable. Los cables UTP deben seguir especificaciones precisas que rigen cuántas vueltas o trenzas se permiten por metro (3,28 ft) de cable. Observar en la figura que el par naranja y naranja/blanco está menos trenzado que el par azul y azul/blanco. Cada par coloreado se trenza una cantidad de veces distinta.

Los cables UTP dependen exclusivamente del efecto de anulación producido por los pares de hilos trenzados para limitar la degradación de la señal y proporcionar un autoblindaje eficaz de los pares de hilos en los medios de red.



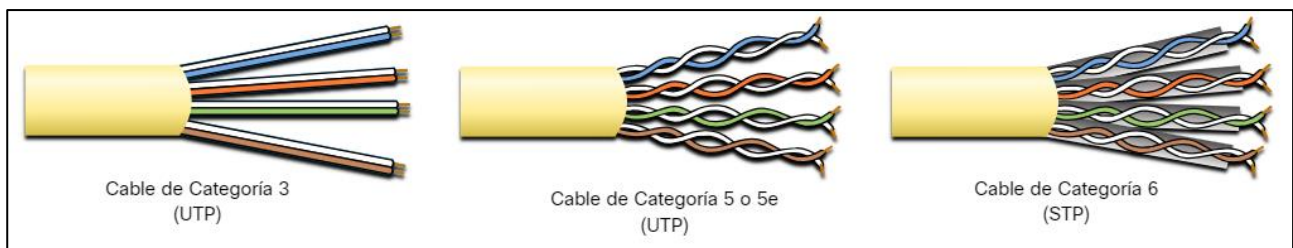
4.2 - Conectores y estándares de cableado UTP

El cableado UTP cumple con los estándares establecidos en conjunto por la **TIA/EIA**. En particular, la **TIA/EIA-568** estipula los estándares comerciales de cableado para las instalaciones LAN y es el estándar de mayor uso en entornos de cableado LAN. Algunos de los elementos definidos son los siguientes:

- Tipos de cables.
- Longitudes del cable.
- Conectores.
- Terminación del cable.
- Métodos para realizar pruebas de cable.

El *Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE)* por sus siglas en inglés) define las *características eléctricas del cableado de cobre*. IEEE califica el cableado UTP según su rendimiento. Los cables se dividen en categorías según su capacidad para transportar datos de ancho de banda a velocidades mayores. Por ejemplo, el cable de Categoría 5 se utiliza comúnmente en las instalaciones de FastEthernet 100BASE-TX. Otras categorías incluyen el cable de categoría 5 mejorada, la categoría 6 y la categoría 6a.

Los cables de categorías superiores se diseñan y fabrican para admitir velocidades superiores de transmisión de datos. A medida que se desarrollan y adoptan nuevas tecnologías Ethernet de velocidad gigabit, la categoría 5e es ahora el tipo de cable mínimamente aceptable, y la categoría 6 es el tipo recomendado para nuevas instalaciones de edificios.



La figura muestra tres categorías de cable UTP:

- La categoría 3 se utilizó originalmente para la comunicación de voz a través de líneas de voz, pero más tarde para la transmisión de datos.
- Las categorías 5 y 5e se utilizan para la transmisión de datos. La categoría 5 soporta 100Mbps y la categoría 5e soporta 1000 Mbps
- La categoría 6 tiene un separador añadido entre cada par de cables para soportar velocidades más altas. Categoría 6 soporta hasta 10 Gbps.
- Categoría 7 también soporta 10 Gbps. (no mostrado en la figura)
- Categoría 8 soporta 40 Gbps. (no mostrado en la figura)

Algunos fabricantes producen cables que exceden las especificaciones de la categoría 6a de la TIA/EIA y se refieren a estos como cables de Categoría 7.

Los cables UTP generalmente se terminan con un conector RJ-45. El estándar TIA/EIA-568 describe las asignaciones de los códigos por colores de los hilos a la asignación de pines (diagrama de pines) de los cables Ethernet.

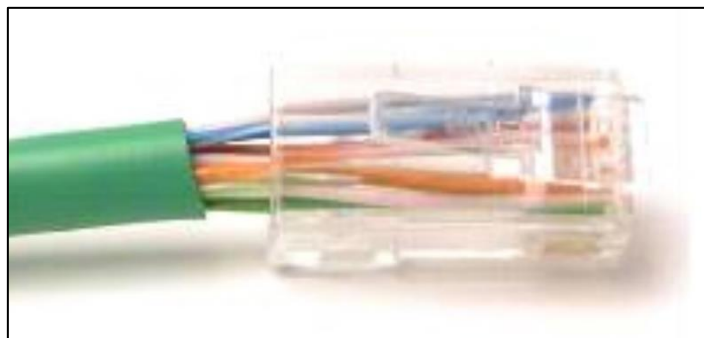


Figura: El conector RJ-45 es el componente macho, engarzado al final del cable.

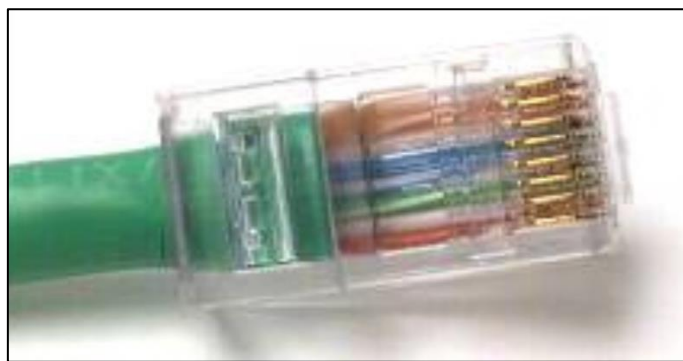
El socket, que se muestra en la figura siguiente, es el componente hembra de un dispositivo de red, pared, salida de partición de cubículo o panel de conexiones. Cuando se realizan las terminaciones de manera incorrecta, cada cable representa una posible fuente de degradación del rendimiento de la capa física.



Esta figura muestra un ejemplo de un cable UTP mal terminado. Este conector defectuoso tiene cables que están expuestos, sin torcer y no cubiertos completamente por la funda.



La siguiente figura muestra un cable UTP correctamente terminado. Es un buen conector, los hilos están sin trenzar solo en el trecho necesario para unir el conector.



Nota: La terminación incorrecta de los cables puede afectar el rendimiento de la transmisión.

4.3 - Cables UTP directos y cruzados

Según las diferentes situaciones, es posible que los cables UTP necesiten armarse según las diferentes convenciones para los cableados. Esto significa que los hilos individuales del cable deben conectarse en diferente orden para distintos grupos de pins en los conectores RJ-45.

A continuación, se mencionan los principales tipos de cables que se obtienen al utilizar convenciones específicas de cableado:

- **Cable directo de Ethernet.** El tipo más común de cable de red. Por lo general, se utiliza para interconectar un host con un switch y un switch con un router.
- **Cable cruzado Ethernet.** El cable utilizado para interconectar dispositivos similares. Por ejemplo, para conectar un switch a un switch, un host a un host o un router a un router. Sin embargo, los cables de cruce ahora se consideran heredados, ya que las NIC utilizan **cruzado de interfaz dependiente medio (Auto-MDIX)** para detectar automáticamente el tipo de cable y realizar la conexión interna.

Nota: Otro tipo de cable es un rollover, que es propiedad de Cisco. Se utiliza para conectar una estación de trabajo al puerto de consola de un router o de un switch.

Es posible que el uso de un cable de conexión cruzada o de conexión directa en forma incorrecta entre los dispositivos no dañe los dispositivos, pero tampoco se producirá la conectividad y la comunicación entre los dispositivos. Este es un error común de laboratorio. ***Si no se logra la conectividad, la primera medida para resolver este problema es verificar que las conexiones de los dispositivos sean correctas.***

La figura siguiente identifica los pares de cables individuales para los estándares T568A y T568B.

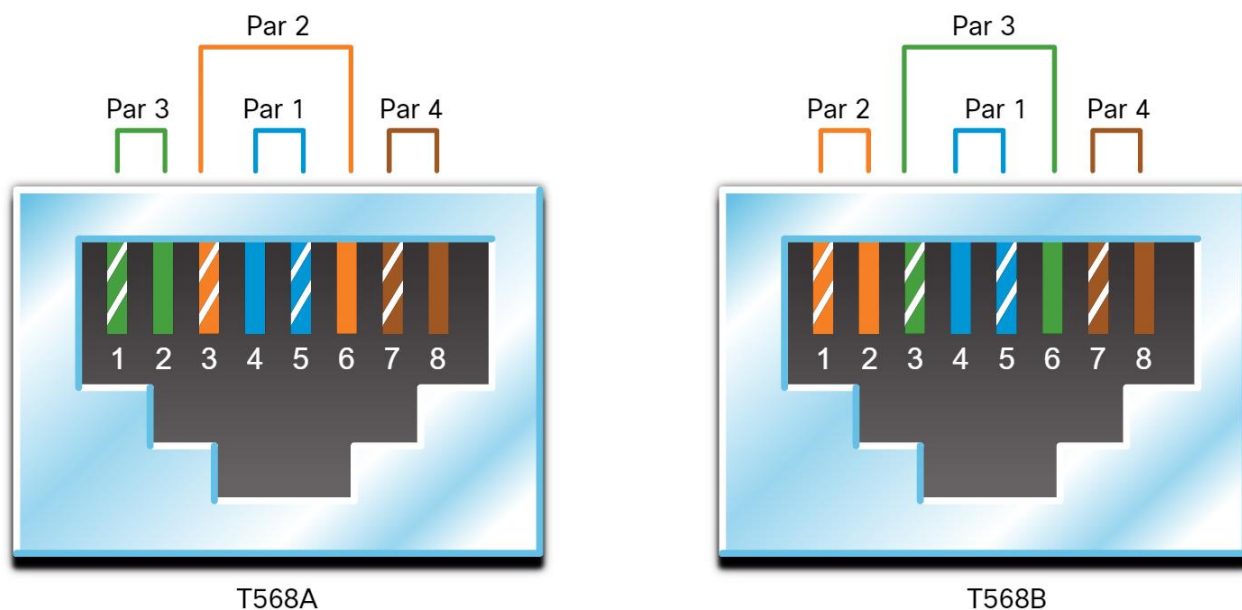


Figura: T568A and T568B Standards

La figura muestra diagramas de los estándares de cableado T568A y T568B. Cada uno muestra el pinout correcto para los pares de cables individuales. Cada par de cables de color está numerado y consta de un cable de color sólido y un cable rayado blanco.

- El par 1 es azul,
- el par 2 es naranja,
- el par 3 es verde y
- el par 4 es marrón.

Cada estándar alterna entre cables blancos rayados y sólidos:

- Para el estándar T568A, el par azul se termina en los pines 4 y 5, el par naranja se termina en los pines 3 y 6, el par verde se termina en los pines 1 y 2, y el par marrón se termina en los pines 7 y 8.
- Para el estándar T568B, el par azul se termina en los pines 4 y 5, el par naranja se termina en los pines 1 y 2, el par verde es la terminación en los pines 3 y 6, y el par marrón se termina en los pines 7 y 8.

La tabla siguiente, muestra el tipo de cable UTP, los estándares relacionados y la aplicación típica de estos cables.

Tipo de cable	Estándar	Aplicación
Cable directo de Ethernet	Ambos extremos son T568A o T568B.	Conecta un host de red a un dispositivo de red como un switch o concentrador.
Cruzado Ethernet	Un extremo T568A, otro extremo T568B.	Conecta dos hosts de red Conecta dos dispositivos intermediarios de red (switch a switch o router a router)

Tipo de cable	Estándar	Aplicación
Rollover	Propietario de Cisco	Conecta el puerto serial de una estación de trabajo al puerto de consola de un router utilizando un adaptador

5 – Cableado de Fibra Óptica

5.1 – Propiedades del Cableado de Fibra Óptica

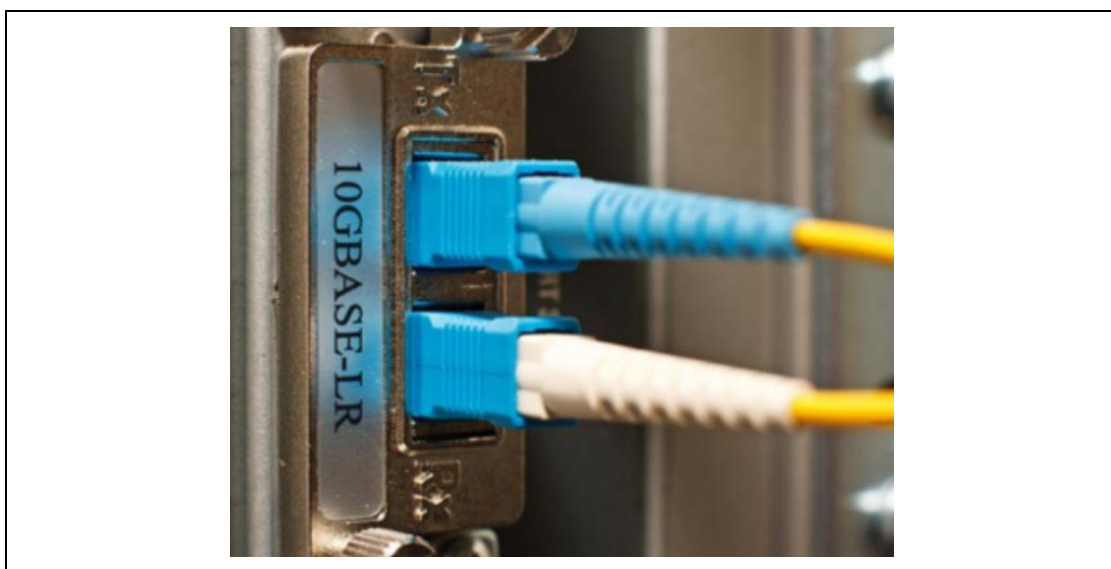
Como se ha aprendido, el cableado de fibra óptica es el otro tipo de cableado utilizado en las redes. Debido a que es caro, no es tan comúnmente utilizado en los diversos tipos de cableado de cobre. Pero el cableado de fibra óptica tiene ciertas propiedades que lo convierten en la mejor opción en ciertas situaciones, que descubrirá en este tema:

El cable de fibra óptica:

- El cable de fibra óptica **transmite datos a distancias más largas**.
- El cable de fibra óptica **transmite datos con anchos de banda más altos** que cualquier otro medio de red.
- El cable de fibra óptica (a diferencia de los cables de cobre) puede transmitir señales con **menos atenuación**, y
- El cable de fibra óptica (a diferencia de los cables de cobre) es totalmente **inmune a las EMI y RFI**.

El cable de fibra óptica se utiliza actualmente para interconectar dispositivos de red.

La fibra óptica es un hilo flexible, pero extremadamente delgado y transparente de vidrio muy puro, no mucho más grueso que un cabello humano. Los bits se codifican en la fibra como impulsos de luz. El cable de fibra óptica actúa como una guía de ondas, o una “tubería de luz”, para transmitir la luz entre los dos extremos con una pérdida mínima de la señal.



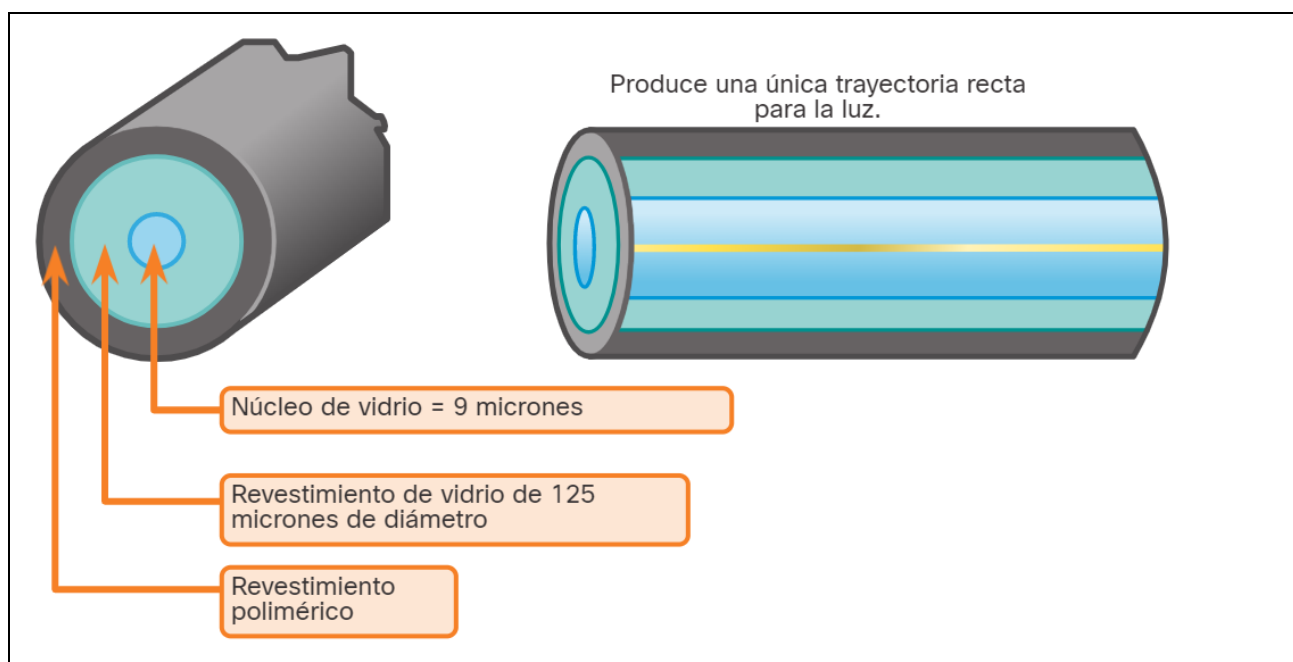
A modo de analogía, imagínese un rollo de toallas de papel vacío que tiene el interior recubierto con material reflectante. Este rollo mide mil metros de largo y tiene un pequeño puntero láser que se utiliza para enviar señales de Código Morse a la velocidad de la luz. Básicamente, así es cómo funciona un cable de fibra óptica, excepto que tiene un diámetro más pequeño y utiliza tecnologías de emisión y recepción de luz sofisticadas.

5.2 – Tipos de Medios de Fibra Óptica

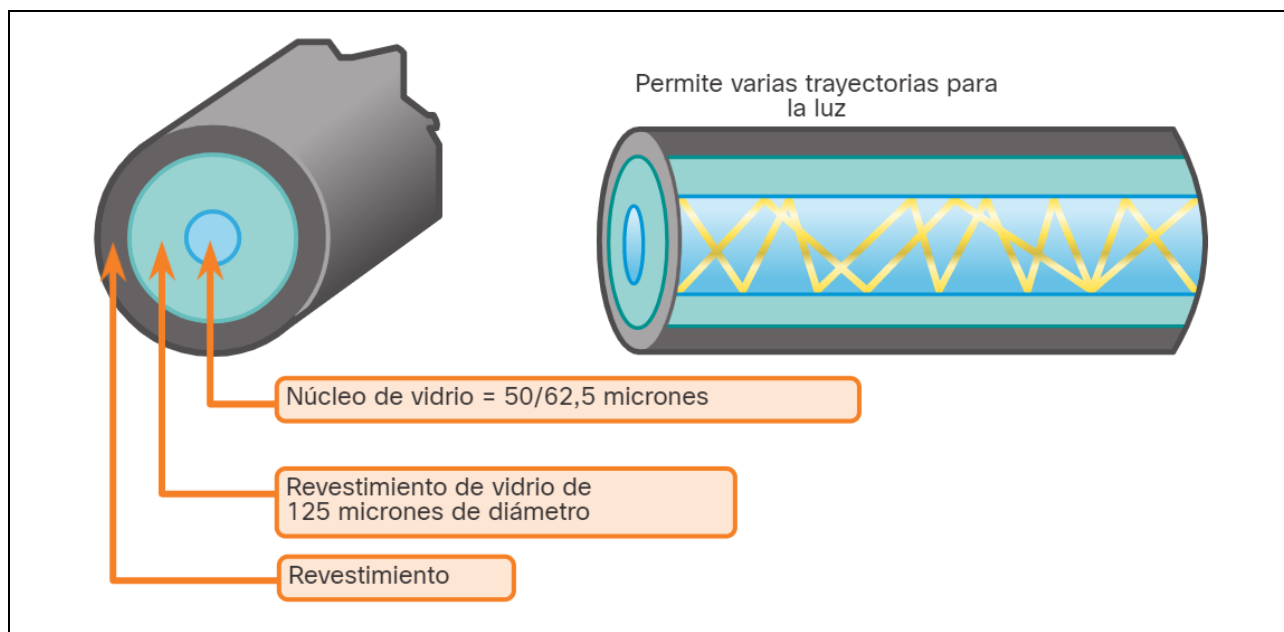
En términos generales, los cables de fibra óptica pueden clasificarse en dos tipos:

- **Fibra óptica monomodo** (SMF por sus siglas en inglés)
- **Fibra multimodo** (MMF por sus siglas en inglés)

Fibra monomodo: Consta de un núcleo muy pequeño y utiliza tecnología láser para enviar un solo rayo de luz, como se muestra en la figura. Es popular en situaciones de larga distancia que abarcan cientos de kilómetros, como las requeridas en aplicaciones de telefonía de larga distancia y televisión por cable.



Fibra multimodo: Consta de un núcleo más grande y utiliza emisores LED para enviar pulsos de luz. Específicamente, la luz de un LED ingresa a la fibra multimodo en diferentes ángulos, como se muestra en la figura. Se usa mucho en las redes LAN, debido a que pueden alimentarse mediante LED de bajo costo. Proporciona un ancho de banda de hasta 10 Gb/s a través de longitudes de enlace de hasta 550 metros.



Una de las **diferencias destacadas entre MMF y SMF** es la cantidad de **dispersión**. La dispersión se refiere a la extensión de los pulsos de luz con el tiempo. El aumento de la dispersión significa una mayor pérdida de la intensidad de la señal. FMM tiene una mayor dispersión que SMF. Es por eso que MMF sólo puede viajar hasta 500 metros antes de la pérdida de señal.

5.3 - Uso del cableado de fibra óptica

En la actualidad, el cableado de fibra óptica se utiliza en cuatro tipos de industrias:

- **Redes empresariales:** Se utilizan para aplicaciones de cableado backbone y dispositivos de infraestructura de interconexión
- **Fibra hasta el hogar (FTTH):** Se utiliza para proporcionar servicios de banda ancha siempre activos a hogares y pequeñas empresas
- **Redes de larga distancia:** Utilizadas por proveedores de servicios para conectar países y ciudades
- **Redes de cable submarino:** Se utilizan para proporcionar soluciones confiables de alta velocidad y alta capacidad capaces de sobrevivir en entornos submarinos hostiles a distancias transoceánicas. (Buscar en Internet el "mapa de telegeografía de cables submarinos" para ver varios mapas en línea).

El foco en este curso, es en el uso de la fibra óptica en el nivel de empresa.

5.4 – Conectores de fibra óptica

Un **conector de fibra óptica** termina el extremo de una fibra óptica. Hay una variedad de conectores de fibra óptica disponibles. Las diferencias principales entre los tipos de conectores son las

dimensiones y los métodos de acoplamiento. Las empresas deciden qué tipos de conectores utilizarán en base a sus equipos.

Nota: Algunos switches y routers tienen puertos que admiten conectores de fibra óptica a través de un transceptor conectable de factor de forma pequeño (SFP). (Buscar en Internet varios tipos de SFP).



Cable de conexión multimodo SC-SC



Cable de conexión monomodo LC-LC



Cable de conexión multimodo ST-LC



Cable de conexión monomodo SC-ST

Nota: Los cables de fibra óptica se deben proteger con un pequeño capuchón de plástico cuando no se utilizan.

5.6 – Fibra vs Cobre

La utilización de cables de fibra óptica ofrece muchas ventajas en comparación con los cables de cobre. La tabla destaca algunas de estas diferencias.

En la actualidad, en la mayoría de los entornos empresariales, la fibra óptica se utiliza principalmente como cableado troncal para conexiones punto a punto de alto tráfico entre instalaciones de distribución de datos. También se utiliza para la interconexión de edificios en campus de múltiples edificios. Debido a que los cables de fibra óptica no conducen electricidad y tienen una baja pérdida de señal, son adecuados para estos usos.

Problemas de implementación	Cableado UTP	Cableado de fibra óptica
Ancho de banda	10 Mb/s - 10 Gb/s	10 Mb/s - 100 Gb/s
Distancia	Relativamente corta (de 1 a 100 metros)	Relativamente largo (1 - 100,000 metros)
Inmunidad a EMI y RFI	Baja	Alta (Totalmente inmune)
Inmunidad a peligros eléctricos	Baja	Alta (Totalmente inmune)
Costos de medios y conectores	Más bajo	Más alto
Se necesitan habilidades de instalación	Más bajo	Más alto
Precauciones de seguridad	Más bajo	Más alto

6 – Medios Inalámbricos

6.1 – Propiedades de los Medios Inalámbricos

Es posible que en esté tomando este leyendo este archivo usando una tableta o un teléfono inteligente. Esto solo es posible debido a los medios inalámbricos, que es la tercera forma de conectarse a la capa física de una red.

Los medios inalámbricos transportan señales electromagnéticas que representan los dígitos binarios de las comunicaciones de datos mediante frecuencias de radio y de microondas.

Los medios inalámbricos proporcionan las mejores opciones de movilidad de todos los medios y la cantidad de dispositivos habilitados para tecnología inalámbrica sigue en aumento. La tecnología inalámbrica es ahora la principal forma en que los usuarios se conectan a las redes domésticas y empresariales.

Estas son algunas de las limitaciones de la tecnología inalámbrica:

- **Área de cobertura:** Las tecnologías inalámbricas de comunicación de datos funcionan bien en entornos abiertos. Sin embargo, existen determinados materiales de construcción utilizados en edificios y estructuras, además del terreno local, que limitan la cobertura efectiva.
- **Interferencia** - La tecnología inalámbrica también es vulnerable a la interferencia, y puede verse afectada por dispositivos comunes como teléfonos inalámbricos domésticos, algunos tipos de luces fluorescentes, hornos microondas y otras comunicaciones inalámbricas.
- **Seguridad** - La cobertura de la comunicación inalámbrica no requiere acceso a un hilo físico de un medio. Por lo tanto, dispositivos y usuarios sin autorización para acceder a la red pueden obtener acceso a la transmisión. La seguridad de la red es un componente principal de la administración de redes inalámbricas.
- **Medio compartido** - WLAN opera en medio duplex, lo que significa que solo un dispositivo puede enviar o recibir a la vez. El medio inalámbrico se comparte entre todos los usuarios inalámbricos. Muchos usuarios que acceden a la WLAN simultáneamente resultan en un ancho de banda reducido para cada usuario.

Aunque la conectividad inalámbrica de escritorio está aumentando en popularidad, el cobre y la fibra son los medios de capa física más populares para la implementación de dispositivos de red intermedios, como routers y switches.

6.2 – Tipos de medios inalámbricos

Los estándares de IEEE y del sector de las telecomunicaciones sobre las comunicaciones inalámbricas de datos abarcan la capa física y de enlace de datos. En cada uno de estos estándares, las especificaciones de la capa física se aplican a áreas que incluyen:

- Codificación de señales de datos a señales de radio
- Frecuencia e intensidad de la transmisión
- Requisitos de recepción y decodificación de señales
- Diseño y construcción de antenas

Estos son los estándares inalámbricos:

- **Wi-Fi (IEEE 802.11)** - Tecnología de red LAN inalámbrica (WLAN), comúnmente llamada Wi-Fi. WLAN utiliza un protocolo por contención conocido como acceso múltiple por detección de portadora con prevención de colisiones (CSMA/CA). La NIC inalámbrica primero debe escuchar antes de transmitir para determinar si el canal de radio está libre. Si otro dispositivo inalámbrico está transmitiendo, entonces la NIC deberá aguardar hasta que el canal esté libre. Wi-Fi es una marca comercial de Wi-Fi Alliance. Wi-Fi se utiliza con dispositivos WLAN certificados basados en los estándares IEEE 802.11.
- **Bluetooth (IEEE 802.15)** - Este es un estándar de red de área personal inalámbrica (WPAN), comúnmente conocido como «Bluetooth». Utiliza un proceso de emparejamiento de dispositivos para distancias de 1 a 100 metros.

- **WiMAX (IEEE 802:16)** - Comúnmente conocida como Interoperabilidad mundial para el acceso por microondas (WiMAX), utiliza una topología punto a multipunto para proporcionar un acceso de ancho de banda inalámbrico.
- **Zigbee (IEEE 802.15.4)** - Zigbee es una especificación utilizada para comunicaciones de baja velocidad de datos y baja potencia. Está diseñado para aplicaciones que requieren corto alcance, baja velocidad de datos y larga duración de la batería. Zigbee se utiliza normalmente para entornos industriales e *Internet de las cosas (IoT)*, tales como interruptores de luz inalámbricos y recopilación de datos de dispositivos médicos.

Nota: Otras tecnologías inalámbricas como las comunicaciones celulares y satelitales también pueden proporcionar conectividad de red de datos. Sin embargo, estas tecnologías inalámbricas están fuera del alcance de este módulo.

6.3 – LAN Inalámbrica

Una implementación común de tecnología inalámbrica de datos permite a los dispositivos conectarse en forma inalámbrica a través de una LAN. En general, una WLAN requiere los siguientes dispositivos de red:

- **Punto de acceso inalámbrico (AP)** - Concentra las señales inalámbricas de los usuarios y se conecta a la infraestructura de red existente basada en cobre, como Ethernet. Los routers inalámbricos domésticos y de pequeñas empresas integran las funciones de un router, un switch y un punto de acceso en un solo dispositivo, como el que se ve en la figura.
- **Adaptadores NIC inalámbricos** - Brindan capacidad de comunicaciones inalámbricas a los hosts de red.

A medida que la tecnología fue evolucionando, surgió una gran cantidad de estándares WLAN basados en Ethernet. Al comprar dispositivos inalámbricos, asegúrese de compatibilidad e interoperabilidad.

Los beneficios de las tecnologías inalámbricas de comunicación de datos son evidentes, especialmente en cuanto al ahorro en el cableado costoso de las instalaciones y en la conveniencia de la movilidad del host. Los administradores de red deben desarrollar y aplicar políticas y procesos de seguridad estrictos para proteger las WLAN del acceso no autorizado y los daños.

Resumen del módulo

Propósito de la capa física

Antes de que pueda ocurrir cualquier comunicación de red, se debe establecer una conexión física a una red local. Una conexión física puede ser una conexión por cable o una conexión inalámbrica mediante ondas de radio. Las tarjetas de interfaz de red (NIC) conectan un dispositivo a la red. Las NIC Ethernet se utilizan para una conexión por cable, mientras que las NIC WLAN (red de área local inalámbrica) se utilizan para la conexión inalámbrica. La capa física de OSI proporciona los medios de transporte de los bits que conforman una trama de la capa de enlace de datos a través de los medios

de red. Esta capa acepta una trama completa desde la capa de enlace de datos y la codifica como una secuencia de señales que se transmiten en los medios locales. Un dispositivo final o un dispositivo intermediario recibe los bits codificados que componen una trama.

Característica de la capa física

La capa física consta de circuitos electrónicos, medios y conectores desarrollados por ingenieros. Los estándares de la capa física abordan tres áreas funcionales: componentes físicos, codificación y señalización. El ancho de banda es la capacidad a la que un medio puede transportar datos. El ancho de banda digital mide la cantidad de datos que pueden fluir desde un lugar hacia otro en un período de tiempo determinado. El rendimiento es la medida de la transferencia de bits a través de los medios durante un período de tiempo determinado y generalmente es menor que el ancho de banda. El concepto de latencia se refiere a la cantidad de tiempo, incluidas las demoras, que les toma a los datos transferirse desde un punto determinado hasta otro. La capacidad de transferencia útil es la medida de datos utilizables transferidos durante un período determinado. La capa física produce la representación y las agrupaciones de bits para cada tipo de medio de la siguiente manera:

- **Cable de cobre** - Las señales son patrones de pulsos eléctricos.
- **Cable de fibra óptica** - Las señales son patrones de luz.
- **Conexión inalámbrica** - Las señales son patrones de transmisiones de microondas.

Cableado de cobre

Las redes utilizan medios de cobre porque son económicos y fáciles de instalar, y tienen baja resistencia a la corriente eléctrica. Sin embargo, estos medios están limitados por la distancia y la interferencia de señal. Los valores de tiempo y voltaje de los pulsos eléctricos también son susceptibles a la interferencia de dos fuentes: EMI y el crosstalk. Tres tipos de cableado de cobre son: UTP, STP y cable coaxial (coaxial). UTP tiene una cubierta exterior para proteger los cables de cobre de daños físicos, pares trenzados para proteger la señal de interferencias y aislamiento plástico codificado por colores que aísla eléctricamente los cables unos de otros e identifica cada par. El cable STP utiliza cuatro pares de cables, cada uno envuelto en un blindaje de aluminio, que luego se envuelve en una trenza o lámina metálica general. El cable coaxial obtiene su nombre del hecho de que hay dos conductores que comparten el mismo eje. Coaxial se utiliza para conectar antenas a dispositivos inalámbricos. Los proveedores de Internet por cable utilizan coaxial dentro de las instalaciones de sus clientes.

UTP Cabling

Consta de cuatro pares de hilos codificados por colores que están trenzados entre sí y recubiertos con un revestimiento de plástico flexible. Los cables UTP no utilizan blindaje para contrarrestar los efectos de la EMI y la RFI. En cambio, los diseñadores de cables han descubierto otras formas de limitar el efecto negativo del crosstalk: la cancelación y la variación del número de giros por par de cables. El cableado UTP cumple con los estándares establecidos en conjunto por la TIA/EIA. El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) define las características eléctricas del cableado de cobre. Los cables UTP generalmente se terminan con un conector RJ-45. Los principales tipos de cables que se obtienen mediante el uso de convenciones de cableado específicas son

Ethernet Directo y Ethernet Cruzado. Cisco tiene un cable UTP propietario llamado rollover que conecta una estación de trabajo a un puerto de consola del router.

Fiber-Optic Cabling

El cable de fibra óptica transmite datos a distancias más largas y con anchos de banda más altos que cualquier otro medio de red. El cable de fibra óptica puede transmitir señales con menos atenuación que el cable de cobre y es completamente inmune a EMI y RFI. La fibra óptica es un hilo flexible, pero extremadamente delgado y transparente de vidrio muy puro, no mucho más grueso que un cabello humano. Los bits se codifican en la fibra como impulsos de luz. El cableado de fibra óptica se está utilizando ahora en cuatro tipos de industria: redes empresariales, FTTH, redes de largo recorrido y redes de cable submarino. Hay cuatro tipos de conectores de fibra óptica: ST, SC, LC y LC multimodo dúplex. Los cables de conexión de fibra óptica incluyen SC-SC multimodo, LC-LC monomodo, ST-LC multimodo y SC-ST monomodo. En la mayoría de los entornos empresariales, la fibra óptica se utiliza principalmente como cableado de red troncal para conexiones punto a punto de alto tráfico entre instalaciones de distribución de datos y para la interconexión de edificios en campus de varios edificios.

Cableado Fibra óptica

Los medios inalámbricos transportan señales electromagnéticas que representan los dígitos binarios de las comunicaciones de datos mediante frecuencias de radio y de microondas. La tecnología inalámbrica tiene algunas limitaciones, entre ellas: área de cobertura, interferencia, seguridad y los problemas que se producen con cualquier medio compartido. Los estándares inalámbricos incluyen los siguientes: Wi-Fi (IEEE 802.11), Bluetooth (IEEE 802.15), WiMAX (IEEE 802.16) y Zigbee (IEEE 802.15.4). LAN inalámbrica (WLAN) requiere un AP inalámbrico y adaptadores NIC inalámbricos.